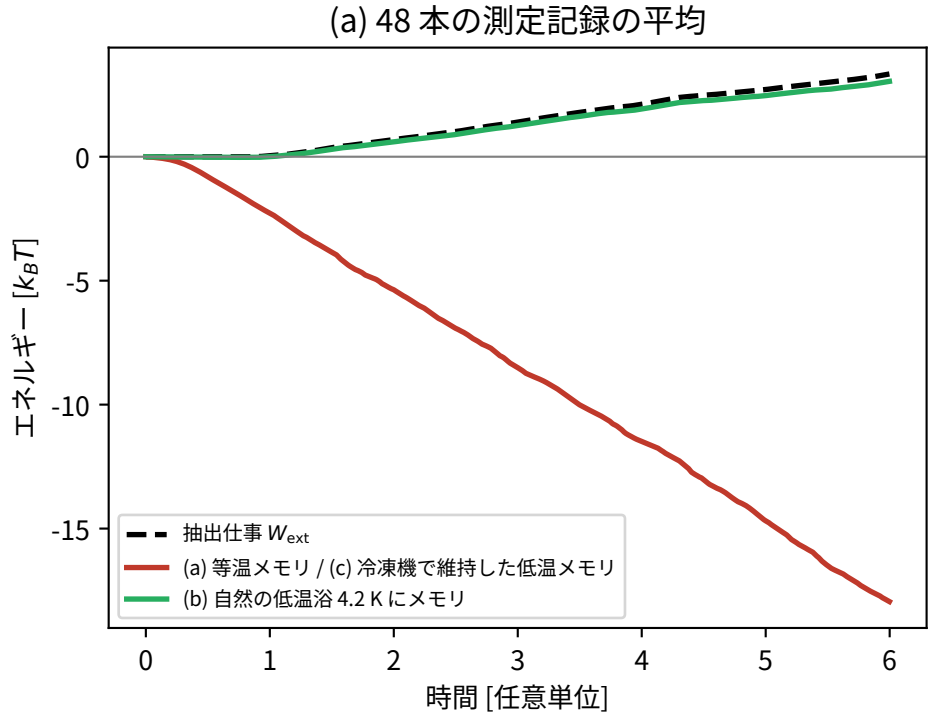
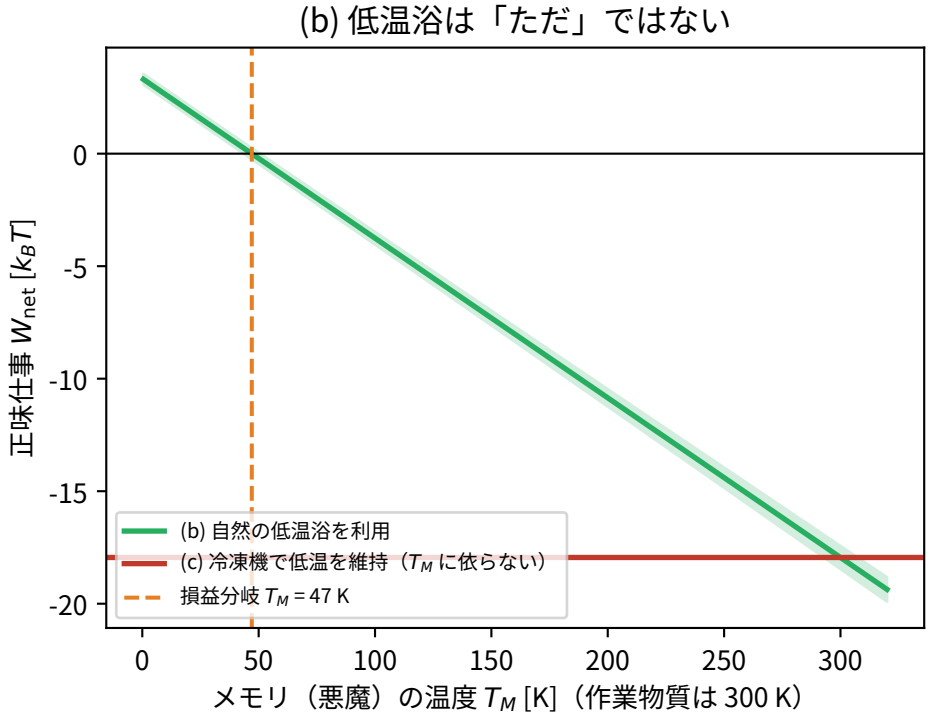

(a) 48 本の測定記録の平均
エネルギー [k_BT]
0
-5
-10
-15
0
1
2
3
4
5
6
時間 [任意単位]
抽出仕事 W_{ext}
(a) 等温メモリ / (c) 冷凍機で維持した低温メモリ
(b) 自然の低温浴 4.2 K にメモリ


(b) 低温浴は「ただ」ではない
正味仕事 W_{net} [k_BT]
0
-5
-10
-15
-20
0
50
100
150
200
250
300
メモリ（悪魔）の温度 T_M [K]（作業物質は 300 K）
(b) 自然の低温浴を利用
(c) 冷凍機で低温を維持（T_M に依らない）
損益分岐 T_M = 47 K